UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTUDO DIRIGIDO – AVALIAÇÃO DO RECURSO SOLAR

ER041 – Projeto de Sistemas Fotovoltaicos · Docente: Pedro Tyaquiçã da Silva Santos

Nome: _____ Data: ____/____/2026

Resolva as questões fora de sala e entregue no próximo encontro.

Dados: HSP = irradiação diária (kWh/m²) ÷ 1 kW/m²; energia diária = potência (kWp) × HSP × PR; P90 ≈ P50 × (1 − 1,282 × incerteza relativa).

1. Explique o conceito de Horas de Sol Pleno (HSP) e calcule as HSP de um local com irradiação média de 5,8 kWh/m² por dia.

2. Um sistema de 10 kWp, com taxa de desempenho (PR) de 0,80, está instalado no local da questão 1. Estime a energia gerada em um dia e em um ano.

3. Explique por que as séries de irradiância obtidas por satélite precisam ser ajustadas com medições em solo e como é feito esse ajuste de viés.

4. Explique o que é o Ano Meteorológico Típico (TMY), como ele é construído e por que ele não representa os anos extremos.

5. A Produção Anual de Energia de uma usina no P50 é de 16,9 MWh, com incerteza relativa de 8%. Calcule o P90 e explique a diferença entre P50 e P90.